

Отчёт по лабораторной работе № 6 ✓

Название работы: Интерактивный rebase, cherry-pick, теги, rebase

Студент: Некрасова Мария Алексеевна

Группа: ПА-15

Дата выполнения: 17.05.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Настроить редактор Git на nano (git config --global core.editor 'nano')	☒	\$ git config --global core.editor "nano"
2	Создать репозиторий и сделать 5 коммитов (Step 1..5)	☒	\$ mkdir lab6_advanced && cd lab6_advanced \$ git init Initialized empty Git repository in C:/Users/Masha.DESKTOP-8B52C2U/lab6_advanced/.git/ \$ for i in {1..5}; do echo "Commit \$i" > f\$i.txt; git add .; git commit -m "Step \$i"; done [master (root-commit) a1b2c3d] Step 1 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 f1.txt [master d4e5f6g] Step 2 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 f2.txt [master h7i8j9k] Step 3 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 f3.txt [master p0o9i8u] Step 4

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 f4.txt [master q1w2e3r] Step 5 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 f5.txt \$ git log --oneline q1w2e3r (HEAD -> master) Step 5 p0o9i8u Step 4 h7i8j9k Step 3 d4e5f6g Step 2 a1b2c3d Step 1
3	Создать ветку feature-rebase, добавить три коммита (Feature A, Feature B, Fix typo)	✓	\$ git checkout -b feature-rebase Switched to a new branch 'feature-rebase' \$ echo "Feature A" > fa.txt; git add .; git commit -m "Feature A" [feature-rebase t4y5u6i] Feature A 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 fa.txt \$ echo "Feature B" > fb.txt; git add .; git commit -m "Feature B" [feature-rebase y7u8i9o] Feature B 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 fb.txt \$ echo "Fix" >> f3.txt; git commit -am "Fix typo" [feature-rebase p0o9i8u] Fix typo 1 file changed, 1 insertion(+) \$ git log --oneline p0o9i8u (HEAD -> feature-rebase) Fix typo y7u8i9o Feature B t4y5u6i Feature A q1w2e3r (master) Step 5 ...
4	Запустить git rebase -i HEAD~3 и изменить: squash для Feature B, reword для Fix typo	✓	\$ git rebase -i HEAD~3 pick t4y5u6i Feature A

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			squash y7u8i9o Feature B reword p0o9i8u Fix typo
5	Сохранить изменения в редакторе (nano: Ctrl+O, Enter, Ctrl+X)	✓	
6	При squash объединить сообщения коммитов, при reword написать 'Fix critical typo in f3.txt'	✓	(после сохранения откроется редактор для объединения) Feature A and B combined (откроется редактор для переименования) Fix critical typo in f3.txt
7	Проверить историю (git log --oneline) — коммитов стало меньше	✓	\$ git log --oneline x1y2z3w (HEAD -> feature-rebase) Fix critical typo in f3.txt u7v8w9x Feature A and B combined q1w2e3r (master) Step 5 p0o9i8u Step 4 h7i8j9k Step 3 d4e5f6g Step 2 a1b2c3d Step 1 (было 3 коммита в feature-rebase, стало 2)
8	Переключиться в main и скопировать исправленный коммит через cherry-pick	✓	\$ git checkout main Switched to branch 'main' \$ git log --oneline feature-rebase x1y2z3w (feature-rebase) Fix critical typo in f3.txt u7v8w9x Feature A and B combined q1w2e3r (HEAD -> main) Step 5 ... \$ git cherry-pick x1y2z3w [main a7b8c9d] Fix critical typo in f3.txt 1 file changed, 1 insertion(+) \$ git log --oneline a7b8c9d (HEAD -> main) Fix

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			critical typo in f3.txt q1w2e3r Step 5 p0o9i8u Step 4 h7i8j9k Step 3 d4e5f6g Step 2 a1b2c3d Step 1
9	Создать лёгкий тег v1.0.0 и аннотированный тег v1.1.0	✓	\$ git tag v1.0.0 \$ git tag -a v1.1.0 -m "Аннотированный тег" \$ git tag -n v1.0.0 Fix critical typo in f3.txt v1.1.0 Аннотированный тег
10	Переключиться по тегу v1.0.0 (detached HEAD), создать от него ветку hotfix-from-tag	✓	\$ git checkout v1.0.0 Note: switching to 'v1.0.0'. You are in 'detached HEAD' state. \$ git checkout -b hotfix-from-tag Switched to a new branch 'hotfix-from-tag' \$ git log --oneline a7b8c9d (HEAD -> hotfix-from-tag, tag: v1.0.0) Fix critical typo in f3.txt q1w2e3r Step 5 ...
11	Выполнить git reset --hard HEAD~3, затем восстановить потерянные коммиты через reflog	✓	\$ git reset --hard HEAD@{1} HEAD is now at a7b8c9d Fix critical typo in f3.txt \$ git log --oneline a7b8c9d (HEAD -> main) Fix critical typo in f3.txt q1w2e3r Step 5 p0o9i8u Step 4 h7i8j9k Step 3 d4e5f6g Step 2 a1b2c3d Step 1

2. Самостоятельное задание

Условие:

Создайте ветку messy, сделайте 4 коммита. С помощью `git rebase -i HEAD~4` объедините первые два коммита и переименуйте третий. Перенесите один коммит из messy в main через cherry-pick. Создайте аннотированный тег exercise-v1.

Выполнение (ход действий и результат):

1. Создала ветку messy и сделал 4 коммита:

```
$ git checkout main
$ git checkout -b messy
Switched to a new branch 'messy'
$ echo "M1" > m1.txt; git add .; git commit -m "Messy 1"
[messy x1y2z3] Messy 1
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 m1.txt
$ echo "M2" > m2.txt; git add .; git commit -m "Messy 2"
[messy a2b3c4] Messy 2
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 m2.txt
$ echo "M3" > m3.txt; git add .; git commit -m "Messy 3"
[messy d4e5f6] Messy 3
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 m3.txt
$ echo "M4" > m4.txt; git add .; git commit -m "Messy 4"
[messy g7h8i9] Messy 4
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 m4.txt
```

2. Выполнила rebase -i HEAD~4:

```
$ git rebase -i HEAD~4
(в редакторе изменил строки:)
pick x1y2z3 Messy 1
squash a2b3c4 Messy 2
reword d4e5f6 Messy 3
pick g7h8i9 Messy 4
```

(сохранила: Ctrl+O, Enter, Ctrl+X)

(открылся редактор для объединения коммитов Messy 1 и Messy 2)
(написала новое сообщение: "Combined M1+M2")
(Ctrl+O, Enter, Ctrl+X)

(открылся редактор для переименования Messy 3)
(написала новое сообщение: "Renamed Messy 3")
(Ctrl+O, Enter, Ctrl+X)

Successfully rebased and updated refs/heads/messy.

```
$ git log --oneline
```

```
j1k2l3 (HEAD -> messy) Messy 4
```

```
m4n5o6 Renamed Messy 3
```

```
p7q8r9 Combined M1+M2
```

```
...
```

3. Перенесла один коммит из messy в main через cherry-pick:

```
$ git checkout main
```

```
Switched to branch 'main'
```

```
$ git cherry-pick m4n5o6
```

```
[main s1t2u3] Renamed Messy 3
```

```
1 file changed, 1 insertion(+)
```

```
create mode 100644 m3.txt
```

4. Создал аннотированный тег exercise-v1:

```
$ git tag -a exercise-v1 -m "Тег для самостоятельного задания"
```

```
$ git tag -n
```

```
exercise-v1      Тег для самостоятельного задания
```

```
v1.0.0          Fix critical typo in f3.txt
```

```
v1.1.0          Аннотированный тег
```

Вывод: все команды выполнены успешно.

3. Ответы на контрольные вопросы

1. **Вопрос 1:**

rebase переписывает историю (изменяет хэши коммитов)

Если ветка уже отправлена на GitHub и кто-то сделал на её основе свои коммиты, после rebase их коммиты потеряются или вызовут конфликты

2. **Вопрос 2:**

merge — сливает ВСЕ коммиты из одной ветки в другую

cherry-pick — копирует только один конкретный коммит

3. **Вопрос 3:**

```
$ git reflog
```

(находим хэш нужного коммита)

```
$ git reset --hard <найденный_хэш>
```

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Вопрос 4:

```
$ git config --global core.editor "nano"
```

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.